

RAPPORT D'ACTIVITÉ DE MOBILITÉ INTERNATIONALE

Programme Erasmus+ ICM (International Credit Mobility)

Università de Trente, Italie

Dr. Khaoula BEN ALI

Université de Carthage, Tunisie

Période : 18/11/2025 au 25/11/2025

INTRODUCTION ET CONTEXTE

Le présent rapport détaille les activités réalisées dans le cadre d'une mission de mobilité d'enseignement (Staff Mobility for Teaching) effectuée à l'Université de Trente (UniTh), Italie, au sein du *Department of Information Engineering and Computer Science* (DISI).

Cette mobilité s'inscrit dans la continuité de la coopération scientifique entre la Tunisie et l'Italie, visant à favoriser l'échange d'expertises de haut niveau dans les domaines de l'ingénierie de l'information et de l'informatique.

OBJECTIFS DE LA MISSION

Les principaux objectifs de cette visite étaient :

- Assurer un volume horaire d'enseignement de 13 heures auprès de doctorants (EQF niveau 8).
- Collaborer avec les professeurs **Paolo Casari** et **Kasim Sinan Yildirim** sur des thématiques de recherche communes.
- Observer les méthodes pédagogiques et les infrastructures de recherche du DISI.
- Consolider les liens institutionnels pour de futures collaborations académiques (co-tutelles, projets européens).

DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT

L'enseignement a été dispensé intégralement en anglais, ciblant un public de chercheurs et de doctorants.

Séminaires Théoriques (Doctoral Level)

Les sessions ont porté sur des concepts avancés en *Information Engineering*. L'accent a été mis sur les dernières avancées technologiques et les méthodologies de recherche applicables aux systèmes complexes.

Travaux Pratiques et Encadrement

Outre les cours magistraux, des sessions de travail pratique ont été organisées. Ces interactions ont permis de confronter les approches théoriques à des cas d'étude réels, favorisant un débat scientifique riche avec les étudiants de l'Université de Trente.

À cette occasion, des supports de cours approfondis ont été distribués aux participants, portant spécifiquement sur la thématique des **réseaux et infrastructures de protocoles**. L'accent a été mis sur l'**Edge Adaptation** et la convergence des environnements **IT/OT** (Information Technology / Operational Technology). Ces supports incluaient des études de cas concrètes appliquées aux contextes du **Big Data** et de l'**Industrie 4.0**, permettant aux doctorants d'appréhender les défis de l'interopérabilité et de la performance dans les architectures industrielles modernes.

COLLABORATION SCIENTIFIQUE ET NETWORKING

La mobilité a offert une plateforme idéale pour des échanges scientifiques approfondis avec le staff local :

- **Sessions de travail avec le Pr. Paolo Casari** : Discussion sur l'optimisation des protocoles de communication et l'analyse de données.
- **Échanges avec le Pr. Kasim Sinan Yildirim** : Étude des architectures informatiques distribuées.
- **Visite des laboratoires** : Exploration des ressources matérielles du DISI, permettant d'identifier des opportunités de projets de recherche conjoints.

RENCONTRES INSTITUTIONNELLES ET GOUVERNANCE

Parallèlement aux activités d'enseignement, un entretien stratégique a été organisé avec Mme **Daniela Tosi**, Directrice des Relations Internationales de l'Université de Trente.

Cet échange, marqué par un accueil particulièrement chaleureux et professionnel, a permis de consolider les bases de la coopération entre nos deux institutions. Les points suivants ont été abordés :

- **Évaluation du partenariat** : Discussion sur le succès des échanges actuels sous le programme Erasmus+ ICM.
- **Perspectives futures** : Exploration de nouvelles pistes de collaboration, notamment l'élargissement des mobilités à d'autres disciplines et le soutien aux doctorants en co-tutelle.
- **Hospitalité institutionnelle** : Mme Tosi a réitéré l'engagement de l'Université de Trente à offrir un environnement accueillant et stimulant pour les enseignants-chercheurs de l'Université de Carthage.

Ce volet relationnel est essentiel pour garantir la pérennité des accords bilatéraux et faciliter les procédures administratives pour les futures cohortes de mobilité.

IMPACT ET RETOMBÉES

Pour l'Université de Carthage

- Acquisition de nouvelles méthodes d'enseignement pour le cycle doctoral.
- Renforcement de l'image internationale de l'institution tunisienne.

Sur le plan personnel et professionnel

Cette expérience a permis d'élargir mon réseau académique en Europe et d'actualiser mes compétences pédagogiques dans un environnement multiculturel et hautement compétitif.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

La mission réalisée à l'Université de Trente a permis d'atteindre les objectifs d'enseignement et de partage d'expertise fixés initialement. Les treize heures d'intervention auprès des doctorants ont favorisé un dialogue scientifique constructif et ont mis en lumière des intérêts académiques partagés entre nos deux départements.

À l'issue de ces échanges, plusieurs pistes de réflexion ont été évoquées pour l'avenir :

- L'exploration de thématiques communes pour d'éventuels séminaires ou conférences thématiques.
- Le maintien des contacts institutionnels pour faciliter l'échange d'informations scientifiques.
- La possibilité d'étudier de nouvelles opportunités de mobilité pour les chercheurs, sous réserve de financements et d'accords institutionnels futurs.

Cette expérience de mobilité internationale confirme l'intérêt d'une coopération continue avec l'Université de Trente dans les domaines de l'ingénierie de l'information et de l'informatique.

Fait à Carthage, le 28 janvier 2026
Dr. Khaoula BEN ALI